

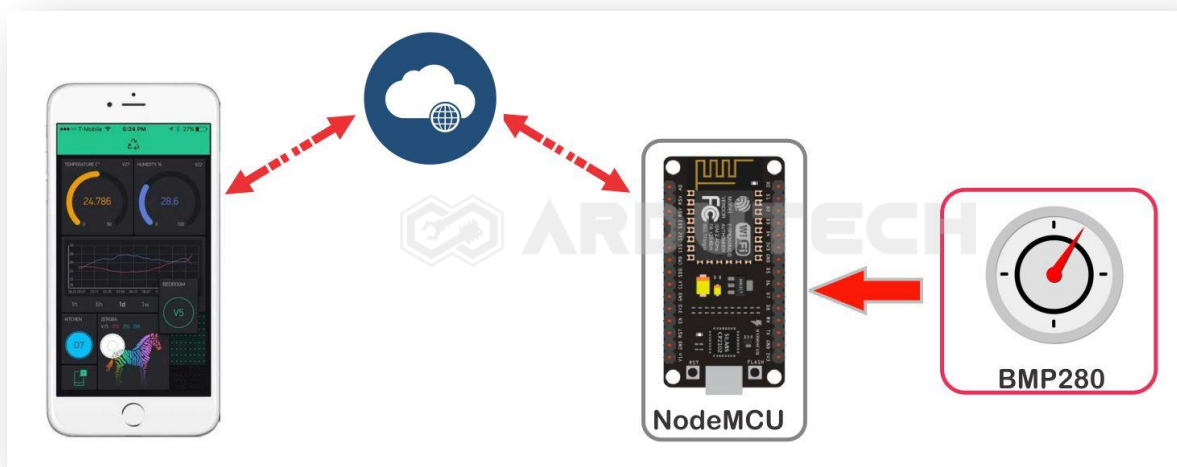
Barometric Sensor BMP280 dengan Blynk

Deskripsi

Monitoring sensor BMP280 (barometric & pressure sensor) dan hasilnya yang berupa temperature, pressure dan altitude dikirim dan ditampilkan pada aplikasi Android yaitu Blynk dalam bentuk “gauge”.

Cara Kerja

NodeMCU dengan modul WiFi ESP8266 (12E) terhubung dengan server Blynk melalui jaringan internet. Di dalam HP Android kita buat aplikasi dengan Blynk yang nantinya terhubung dengan NodeMCU sehingga dapat membaca data sensor BMP280 dan menampilkan hasilnya di HP Android (Blynk) secara grafis.



BMP280 merupakan sensor berukuran fisik kecil dengan kemampuan mengukur tekanan barometrik (berat udara), temperature dan juga ketinggian (altitude). Sensor ini dapat berkomunikasi dengan model I2C maupun SPI & pada proyek ini nanti kita akan memakai komunikasi I2C yang memanfaatkan kaki SDA dan SCL.

Sensor BMP280 sudah dikemas dalam sebuah modul yang terdiri dari 6 pin seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Spesifikasi :

- Altimeter : Mengukur ketinggian tempat dari permukaan air laut (0 – 9,2KM) dg akurasi - +1M
- Thermometer : Mengukur suhu udara/ruangan (Range : -40 sampai 85 C)
- Atmospheric Pressure Meter : Mengukur tekanan udara disuatu tempat (Range : 30,000Pa – 110,000Pa dg akurasi 12Pa)
- Komunikasi interface I2C dan SPI
- Address I2C : 0x76
- Akurasi relatif : 0.12hPa / 1 meter
- Akurasi absolut : 1hPa

Sensor BMP280 dihubungkan dengan NodeMCU V3 kemudian hasilnya dikirim ke aplikasi Blynk di Android dengan GUI yang di-develop sendiri.

Kebutuhan Bahan

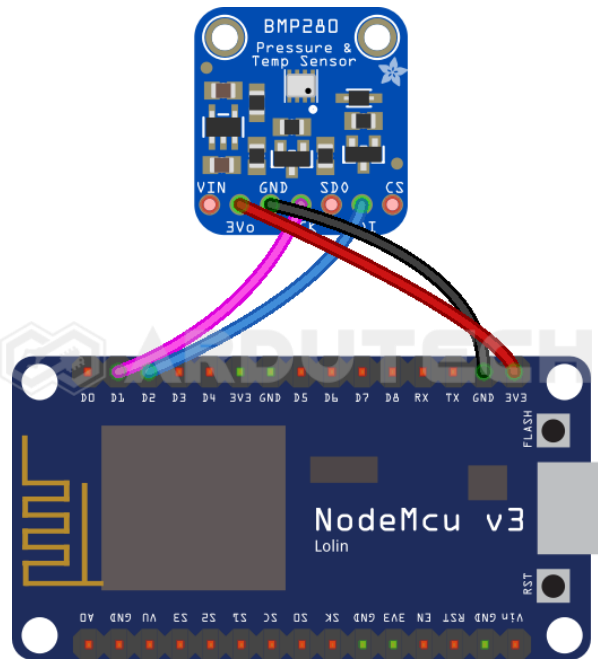
- NodeMCU V3
- Sensor Barometric Pressure BMP280
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

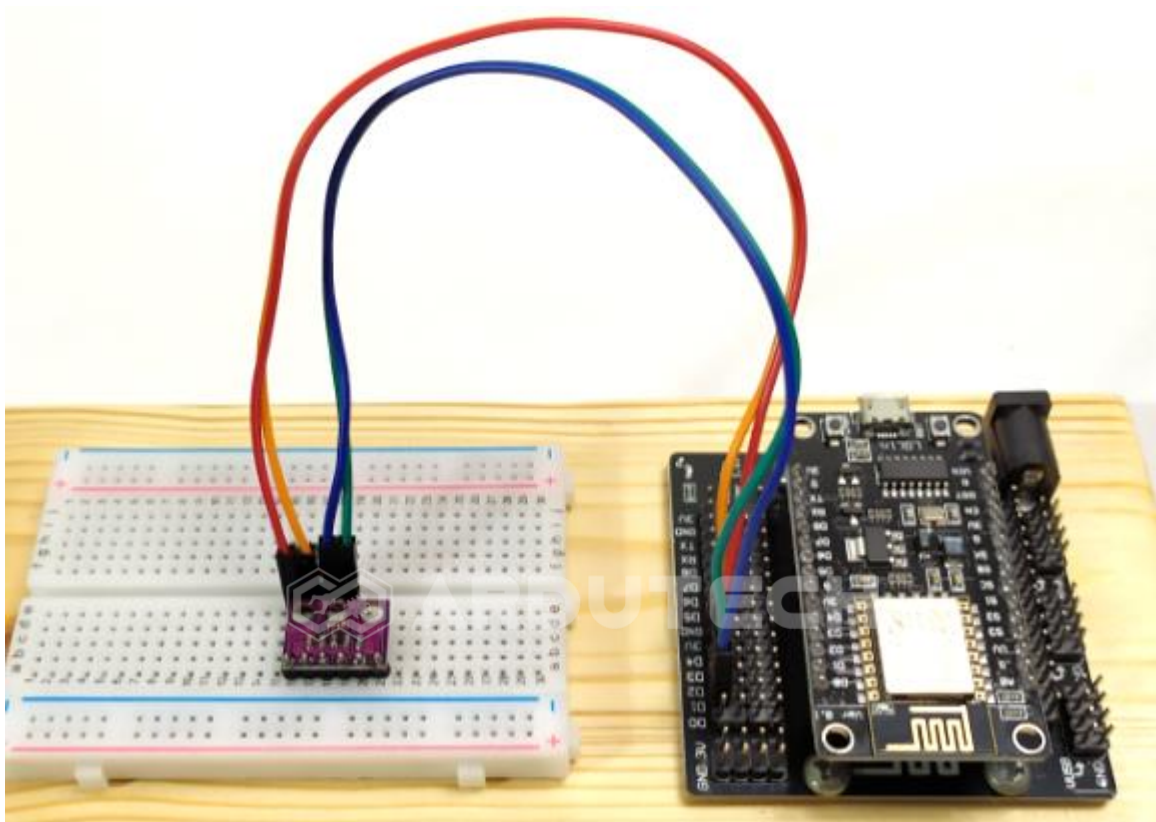
- Arduino IDE
- Source code html.

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor BMP280

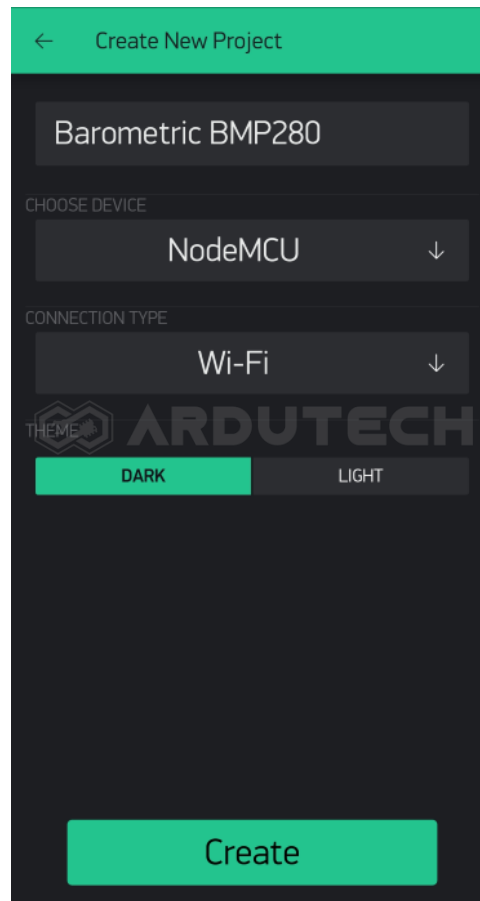
NodeMCU	BMP280
D1	SCL
D2	SDA
3V3	VCC
GND	GND



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

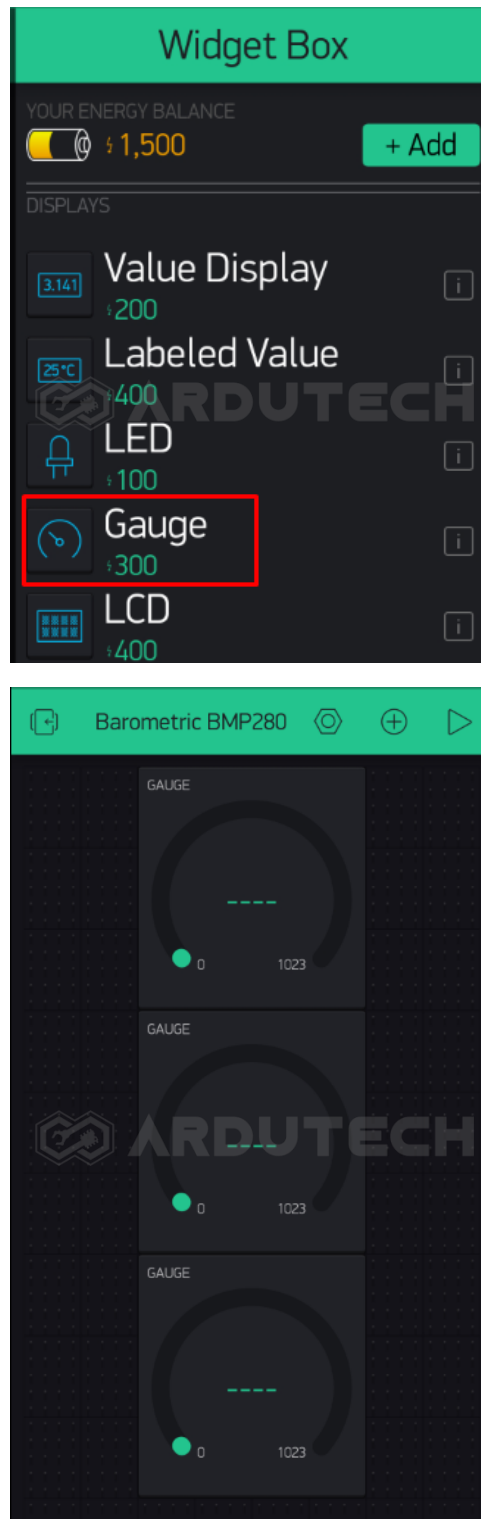
Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **Barometric BMP280**. Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.



Klik tombol Create sehingga kode token Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

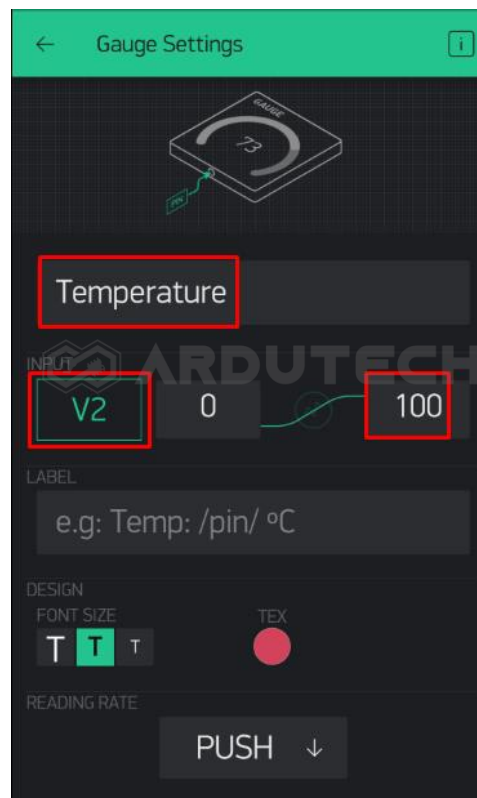
Berikutnya pada lembar kerja yang sudah ada, tambahkan 3 (tiga) buah Gauge (ada di DISPLAYS)



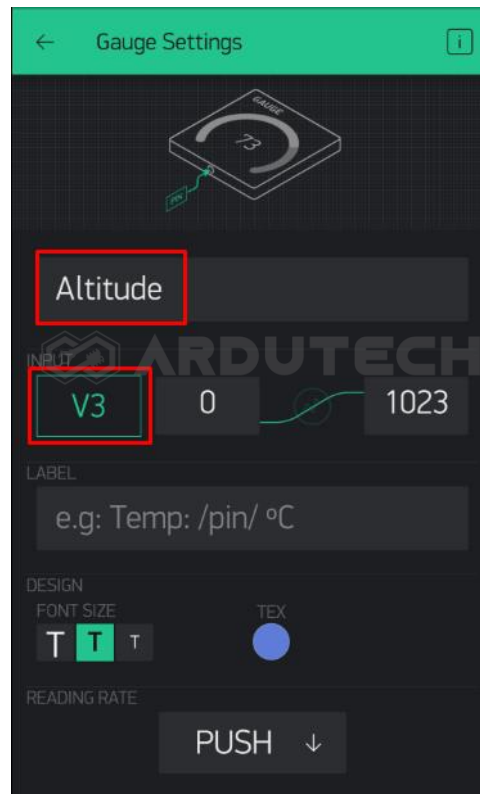
Selanjutnya kita seting pada masing – masing widget Guage-nya. Kita mulai dari gauge ke-1, klik pada widget gauge-1 :



Beri nama Pressure kemudian bagian INPUT : Virtual V1 dengan rentang 0 – 1500. Klik widget gauge ke-2 :



Beri nama Temperature kemudian bagian INPUT : Virtual V2 dengan rentang 0 – 100. Klik widget gauge ke-3 :



Beri nama Altitude kemudian bagian INPUT : Virtual V3 dengan rentang 0 – 1023. OK selesai seting widgetnya. Sekarang kita lanjutkan membuat program dengan Arduino IDE.

Program/Source Code Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- Wire.h
- Adafruit_Sensor.h
- Adafruit_BMP280.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/*
*****

* Project Monitoring Sensor BMP280 dengan Blynk
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : BMP280
* Output  : Blynk
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

*****/

#define BLYNK_PRINT Serial
```

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
char auth[] = "CbS0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S";
// Ganti dengan WiFi dan Password anda
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
char pass[] = "12345678"; // Password
BlynkTimer timer;
Adafruit_BMP280 bmp;
float temperature, pressure, altitude;
//=====

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  bmp.begin(0x76);
  delay(10);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  timer.setInterval(5000L, ReadBMP280);
}

//=====

void ReadBMP280()
{
  pressure = bmp.readPressure()/100.0F;
```



```
temperature = bmp.readTemperature();
altitude = bmp.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);

Blynk.virtualWrite(V1, pressure);
Blynk.virtualWrite(V2, temperature);
Blynk.virtualWrite(V3, altitude);

Serial.print("Pressure: ");
Serial.print(pressure);
Serial.println(" hPa");

Serial.print(("Temp: "));
Serial.print(temperature);
Serial.println(" C");

Serial.print("Altimeter: ");
Serial.print(altitude);
Serial.println(" m");
}
//=====
void loop()
{
  Blynk.run();
  timer.run();
}
```

PERHATIKAN !

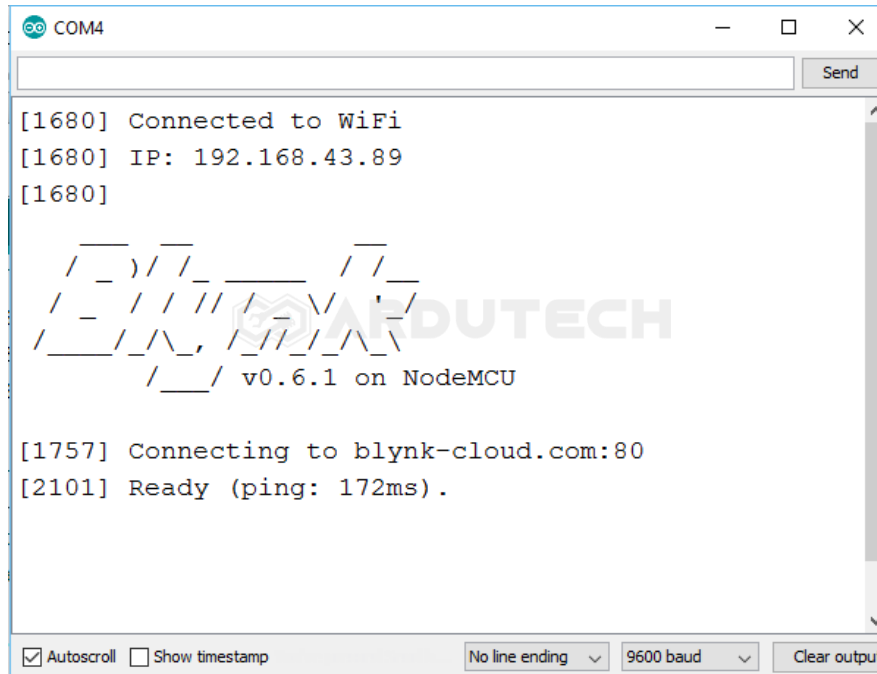
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Token Blynk : **auth []**

Simpan (**Save**) programnya kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools** → **Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :

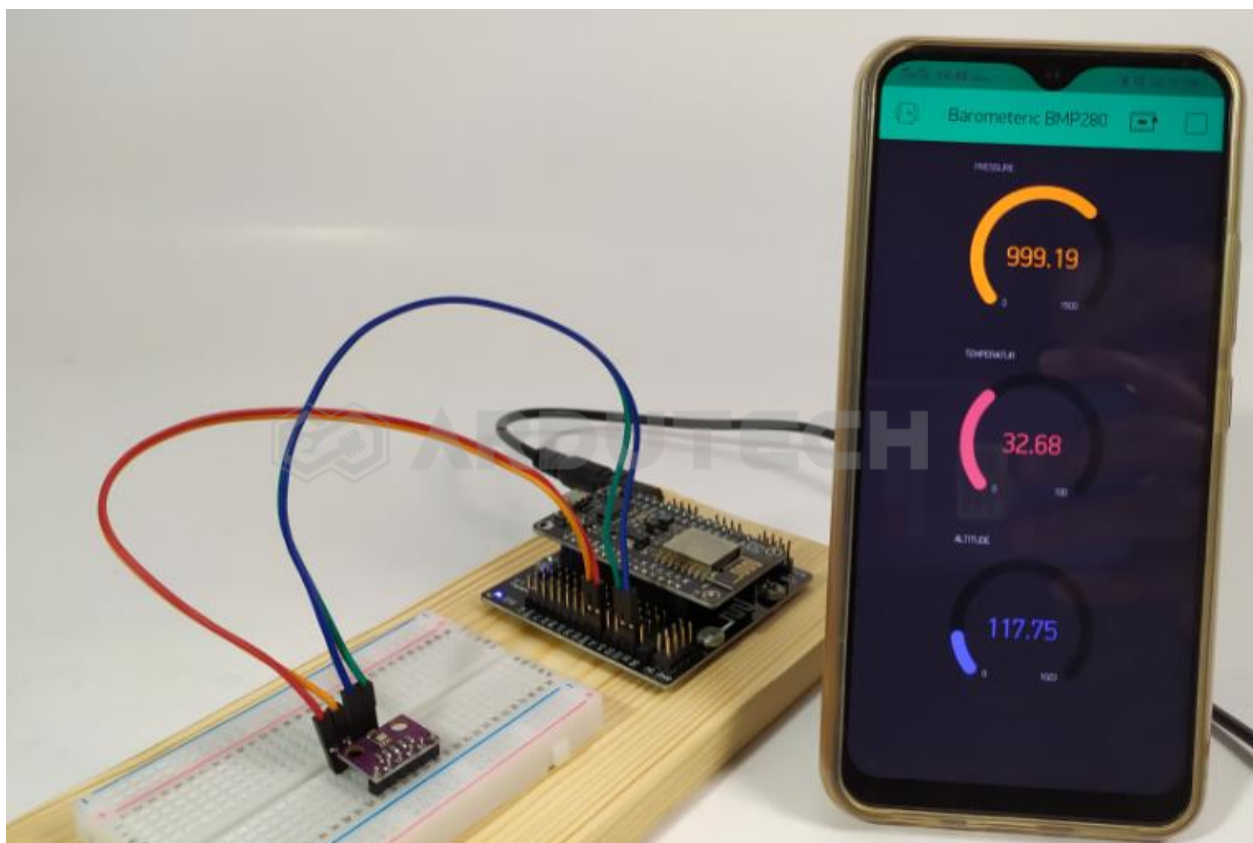
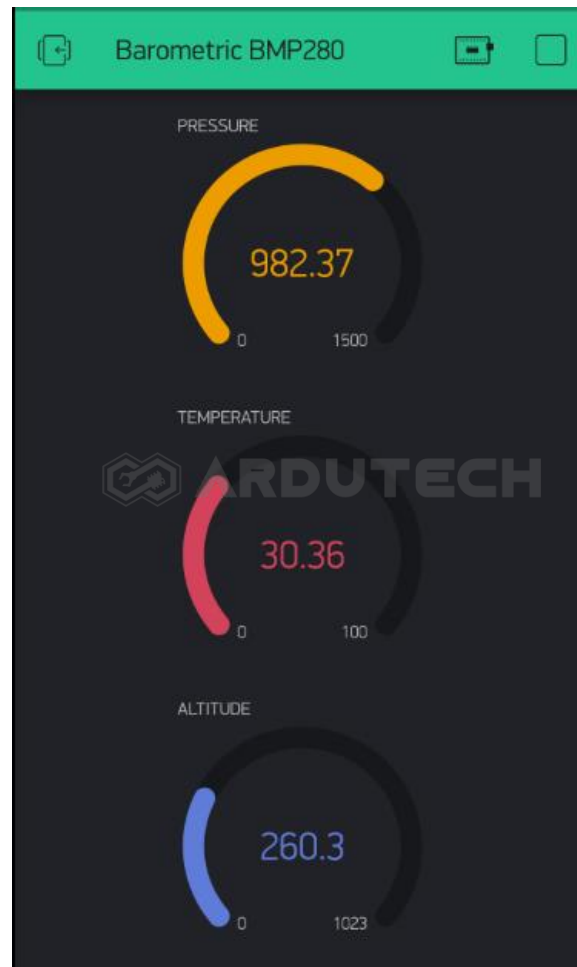


The screenshot shows the Serial Monitor window for COM4. The output text is as follows:

```
[1680] Connected to WiFi  
[1680] IP: 192.168.43.89  
[1680]  
  _ _ _ _ _  
 / _ ) / / _ _ _ _ _ / / _  
 / _ / / / / / _ _ _ _ _  
 / _ _ _ _ _ / / / / / _ _ _  
          / _ _ / v0.6.1 on NodeMCU  
  
[1757] Connecting to blynk-cloud.com:80  
[2101] Ready (ping: 172ms).
```

At the bottom of the window, the settings are: ☒ Autoscroll, ☐ Show timestamp, No line ending, 9600 baud, and a Clear output button.

Selanjutnya kita kembali ke aplikasi Android di HP yang tadi sudah dibuat yaitu Blynk. Jalankan (klik tombol start) sehingga akan tampil :



Berikan perubahan pada sensor BM280 misalnya dengan memberi perubahan suhu dan amati hasilnya di Blynk. Nilai/hasil pembacaan sensor akan di-update setiap 5 detik.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*